

MAM · 直线运动 — 题型与解题思路

依据：2016–2025 共 13 道直线运动真题的 marking key + 考试报告（2018、2024、2025 报告明确把直线运动列为弱项；2021 报告提醒区分 distance 与 displacement；2023 报告点名 signed area 与 dt 记号）。原题见 [topics/03_Rectilinear_Motion.pdf](#)。审校状态：已经过一轮独立审校并按意见修订（见 [审校记录.md](#)）。

概念速查（报告说这里概念最容易混）

量	定义	注意
位移 $x(t)$	相对原点的位置，有正负	「回到出发点」是 $x(t) = x(0)$ ，不是 $v = 0$
速度 $v = x'(t)$	有正负（方向）	「at rest」是 $v = 0$ ；「changes direction」是 v 变号
速率 $\text{speed} = v $	非负	最大速率要比较极值点和端点的 $ v $
加速度 $a = v'(t)$	有正负	速度在区间内部取极值处必有 $a = 0$ ；反过来不一定（如 $v = t^3$ 在 $t = 0$ ；匀速段 a 恒为 0），端点另外比较
位移变化 $= \int_a^b v \, dt$	有向面积	「signed area 代表什么」= change in displacement from $t=a$ to $t=b$
路程 $= \int_a^b v \, dt$	非负	要在 $v = 0$ 处分段

加速还是减速： v 与 a 同号是 speeding up，异号是 slowing down。2024F-Q2 的 key 原话：只说 acceleration is negative 不算正确理由。**注意：**2018A-Q11(c) 的 key 把 "heading south and decelerating at 0.5" 处理成 $a = -0.5$ （按上面的定义，此时 v 、 a 同号，其实是在加速）。遇到这类措辞时，写清自己的理解，并注明正方向。

时间用词：「when it first appears」「initially」是 $t = 0$ （2024 报告：很多人误代了 $t = 1$ ）；「during the fifth second」是 $4 \leq t \leq 5$ 。

题型 1：已知 $x(t)$ ，求 v 、 a 及其意义

思路：求导得 v ；再求导得 a ；代入所问时刻；**写单位**；解释时说清方向（正方向指什么，比如向北、向上、向右（2024F-Q2 中 x 是到屏幕左边缘的距离，key 写 "to the right"））。

得分点： $\checkmark$ $v(t)$ 表达式 $\checkmark$ 代值（含单位） $\checkmark$ $a(t)$ 表达式 $\checkmark$ 结论加理由（同号/异号）。

真题：2016F-Q4、2016A-Q19(a)、2022A-Q10(b)、2024F-Q2(a)(b)。

题型 2：已知 $a(t)$ 或 $v(t)$ ，用初始条件反推

识别：「initial velocity is 5 cm/s」「 $x(0) = 0$ 」「After 2 seconds displacement is -50 cm」，求常数 p 、 k 。

思路

- 积分 $a \rightarrow v$ (+ C) $\rightarrow$ 用 $v(0)$ 定 C 。
- 再积分 $v \rightarrow x$ (+ C_2) $\rightarrow$ 用已知位置定 C_2 。
- 方程里含未知参数 p 时：把两个位置条件各写成一个方程，联立解 p 和常数（2017A-Q20）。
- 三角形式的 v （如 $v = 2 \sin(t/3 + \pi/6)$ ）积分时要除以内层系数 $1/3$ ，即乘 3，得 $-6\cos(t/3 + \pi/6) + C$ ；计算器设弧度制。

得分点 (2018A-Q11(a))： $\checkmark$ 积分得到 $\cos$ 形式 $\checkmark$ 写出常数并用 $x(0) = 0$ 列方程 $\checkmark$ 求出 C 并写出 $x(t)$ 。

真题：2017A-Q20(b)、2018A-Q11、2019A-Q9(c)、2021A-Q17(a)、2022A-Q11(c)、2023A-Q8(e)（比较系数求 A 、 B ）。

题型 3：何时静止 / 改变方向 / 回到出发点

思路

- 静止：解 $v(t) = 0$ 。改变方向： v 必须**变号**（要检查 v 在该点前后是否真的变号；如果 v 只是碰到 0 又回到原来的符号，例如 $v = (t - 2)^2$ ，物体没有改变方向）。

- 回到出发点：解 $x(t) = x(0)$ ；经过原点：解 $x(t) = 0$ （只有 $x(0) = 0$ 时两者相同）。取题目要的「first」那一个正根。
- 只有符号表时（2025F-Q6）： x 变号 $\rightarrow$ 经过原点； v 变号 $\rightarrow$ 停下并转向； v 、 a 异号 $\rightarrow$ 减速。解释时要说出依据是「 v 的符号改变」。

真题：2016A-Q19(a)、2017A-Q20(c)、2021A-Q17(b)、2022A-Q10(a)(c)、2023A-Q8(a)、2025F-Q6。

题型 4：总路程 vs 位移 ★ 必考

识别：「total distance travelled」「How far has ... travelled」（问的是路程）vs 「Evaluate $\int v \, dt$ and explain」（问的是位移变化）。

标准流程（总路程）

1. 解 $v = 0$ ，找出区间内所有停下的时刻 $t_1, t_2, \dots$
2. 写路程表达式，两种写法都可以：
 - $|x(t_1) - x(0)| + |x(t_2) - x(t_1)| + \dots$ （2024F-Q2(d) 的 key 写法）；
 - $\int |v(t)| \, dt$ ，或者分段积分：在 $v < 0$ 的那一段前加负号（或每段外面加绝对值）。2023A-Q8(c) 中 $v = -2t \sin t$ ，在 $(\pi/3, \pi)$ 上为负、在 $(\pi, 4\pi/3)$ 上为正，所以写成 $-\int_{\pi/3}^{\pi} v \, dt + \int_{\pi}^{4\pi/3} v \, dt$ 。key 对正负号单独给 1 分，每个积分都要带 dt 也有 1 分。
3. 计算并带单位。

解释 $\int_a^b v \, dt$ ：「the change in displacement (position) of ... from $t = a$ s to $t = b$ s」——起止时刻也要写（2024F-Q2(c) 有 1 分专门给起止时刻）。

得分点：✓ 求停止时刻 ✓ 正确的分段表达式 ✓ 数值。

易错：直接 $x(15) - x(0)$ 当作路程；分段时漏掉中间的转向点。

真题：2016A-Q19(b)(d)、2017A-Q20(d)、2018A-Q11(c)、2021A-Q14、2021A-Q17(c)、2023A-Q8(b)(c)、2024F-Q2(c)(d)。

题型 5：速度的最大值 / 加速度为零

思路：令 $a(t) = v'(t) = 0$ 求出 $t \rightarrow$ 代入 $v \rightarrow$ 验证最大：用 $v'' < 0$ （或符号检验）确认，题目要求 using calculus 时这一步有分（2022A-Q11(b) key: confirms that $v'' < 0$ ）；问区间上的最大值时，再和端点比较。问最大速率时，还要比较端点处的 $|v|$ （2016A-Q19(c) 的 key: examines velocity at endpoints）。

真题：2016A-Q19(c)、2022A-Q11(b)、2023A-Q8(d)、2021A-Q14、2019A-Q12(c)（前 2 分钟匀速， a 恒为 0，并不是极值）。

题型 6：语境与图像解读

识别：给出 $a(t)$ 或 $v(t)$ 的图像，问「explain what is happening to the velocity in $0 < t < 8$ 」。

写法：「Since $a(t) > 0$ for $0 < t < 8$, the (upward) velocity is increasing; since $a(t) < 0$ for $8 < t < 16$, the velocity is decreasing (but still positive, still moving up).」评分要求：✓ 引用 a 的图像或符号 ✓ 前半段结论 ✓ 后半段结论。

作图（2025F-Q6(d)）： $x(t)$ 图要同时满足 x 、 v 、 a 三套符号：从原点出发、初始斜率为正，只在 $3 < t < 4$ 之间穿过 t 轴；斜率符号对应 v ，凹凸对应 a 。

真题：2019A-Q9(a)(b)、2025F-Q6(d)、2022A-Q10(d)（振幅包络 $3e^{-t} = 0.01$ ）。